Caracterización metagenómica del microbioma subgingival antes-después del tratamiento periodontal no-quirúrgico en pacientes con periodontitis.

Titulación:
Máster Universitario en Bioinformática
Curso académico
2025 - 2026

Alumno/a: Hermenejildo Bello Jonathan
D.N.I: 61184877R

Director/a de TFM: José Guijarro Blanco

Convocatoria:

Primera

27 Marzo 2026

De:
Planeta Formación y Universidades

Índice

1. INTRODUCCIÓN 6
2. OBJETIVOS 10

2.1 Objetivo general 10
2.2 Objetivos específicos 10

3. MATERIAL Y MÉTODOS 11

3.1 Sujetos y diseño de estudio 11
3.1 Evaluación e intervención periodontal 12
3.1 Determinaciones clínicas, antropométricas y bioquímicas. 13
3.2 Medición de especies reactivas de oxígeno 14
3.3 Toma de muestras de placa subgingival 14
3.4 Extracción de ADN, preparación de librerías y secuenciación 15
3.5 Procesamiento bioinformático 15
3.6 Análisis estadístico 17

4. RESULTADOS 18
5. DISCUSIÓN 29
6. CONCLUSIONES 33
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 34
8. ANEXOS 38

Lista de abreviaturas

AAP Academia Americana de Periodoncia

BOP *Bleeding On Probing* (Sangrado al sondaje)

Bowtie2 Alineador de secuencias

CAL *Clinical Attachment Loss* (Pérdida de inserción clínica)

CD45 Antígeno común leucocitario

cHDL Colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad

cLDL Colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad

CPM *Counts Per Million*

CT Colesterol Total

DCFH *2',7'-Dichlorodihydrofluorescein diacetate*

DIAMOND Alineador rápido de proteínas

EDTA *Ethylenediaminetetraacetic acid*

EFP Federación Europea de Periodoncia

FastQC Control de calidad de secuencias

GraPhlAn *Graphical Phylogenetic Analysis*

HOMA-IR *Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance*

HUMAnN *HMP Unified Metabolic Analysis Network*

IMC Índice de Masa Corporal

MetaPhlAn *Metagenomic Phylogenetic Analysis*

MTX / MitoSOX™ Sonda para superóxido mitocondrial

NCBI *National Center for Biotechnology Information*

NGS *Next Generation Sequencing*

NSPT *Non-Surgical Periodontal Therapy* (Tratamiento periodontal no quirúrgico)

PCoA *Principal Coordinates Analysis*

PCR-us Proteína C Reactiva ultrasensible

PERMANOVA *Permutational Multivariate Analysis of Variance*

PPD *Probing Pocket Depth* (Profundidad al sondaje)

ROS *Reactive Oxygen Species* (Especies reactivas de oxígeno)

TAD Tensión Arterial Diastólica

TAS Tensión Arterial Sistólica

TG Triglicéridos

UniRef90 *UniProt Reference Clusters 90%*

Índice de Tablas

Tabla 1. Parámetros antropométricos y variables bioquímicas en pacientes con periodontitis al inicio y 12 semanas después de NSPT. 19

Índice de Figuras

Figura 1. Progresión de la periodontitis: desequilibrio microbiano, inflamación y destrucción tisular 7

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de reclutamiento, evaluación de elegibilidad y selección final de los participantes del estudio. 12

Figura 3. Parámetros periodontales de pacientes inicio y 12 semanas después del tratamiento periodontal no quirúrgico (n=80). Los gráficos muestran la profundidad al sondaje (A), nivel de inserción clínica (B) y el sangrado al sondaje (C).....20

Figura 4. Especies reactivas de oxígeno evaluados en de pacientes con periodontitis al inicio y 12 semanas después del tratamiento periodontal no quirúrgico. 21

Figura 5. Diversidad alfa del microbiota oral antes (Inicio) y después (12 semanas) del tratamiento periodontal, evaluada mediante el índice Inverso de Simpson. Cada punto representa una muestra individual. Las formas de los violin plots reflejan la densidad de distribución en cada tiempo.....22

Figura 6. Análisis de coordenadas principales (PCoA) basado en disimilitud Bray–Curtis, mostrando la estructura comunitaria del microbiota oral en paciente con periodontitis al inicio (rojo) y 12 semanas (verde azulado) después del NSPT. 23

Figura 7. Cambios filogenéticos en el microbiota oral de pacientes con periodontitis al inicio y 12 semanas después del tratamiento periodontal no quirúrgico (n=80). Las imágenes representan filogenia inicio (A) y después del tratamiento (B) y un heatmap la distribución por especies de cada paciente (C). 25

Figura 8. Cambios en la contribución funcional de especies bacterianas a rutas metabólicas antes y después del tratamiento periodontal no quirúrgico. (A) Contribución relativa de taxones a la ruta PWY-7111 (fermentación de piruvato a isobutanol). (B) Variación en la participación bacteriana en la vía PWY-8178 (pentosas fosfato, rama no oxidativa). (C) Cambios en la ruta PEPTIDOGLYCANSYN-PWY (síntesis de peptidoglicano tipo I). 27

Figura 9. Cobertura funcional de tres rutas metabólicas antes y después del tratamiento periodontal no quirúrgico. (A) PWY-7111: Fermentación de piruvato a isobutanol (ingenierizada). (B) PWY-8178: Vía de las pentosas fosfato (rama no oxidativa) II. (C) PEPTIDOGLYCANSYN-PWY: Biosíntesis de peptidoglicano tipo I. 28

Resumen

Introducción: La periodontitis es una enfermedad inflamatoria altamente prevalente impulsada por la disbiosis subgingival y una respuesta inmune del huésped exacerbada, con repercusiones sistémicas que pueden ser influenciadas por condiciones metabólicas como la obesidad.

Objetivo: Este estudio tuvo como objetivo caracterizar los cambios taxonómicos y funcionales en el microbioma subgingival antes y después del tratamiento periodontal no quirúrgico (NSPT) utilizando la secuenciación del metagenoma completo.

Resultados: Fueron evaluados 80 pacientes con periodontitis, evaluados clínica, metabólica y microbiológicamente al inicio y 12 semanas después del tratamiento. NSPT mejoró significativamente los parámetros periodontales (PPD, CAL, BOP) y redujo el estrés oxidativo mitocondrial en leucocitos, al tiempo que indujo modestos beneficios metabólicos sistémicos. Aunque la diversidad alfa y beta se mantuvo globalmente estable, los análisis filogenéticos y funcionales revelaron una marcada reestructuración ecológica después de NSPT. Los géneros patógenos asociados con la disbiosis, incluyendo *Prevotella*, *Porphyromonas*, *Treponema* y *Fusobacterium*, disminuyeron en abundancia y conectividad de red, mientras que los taxones asociados con la salud como *Streptococcus*, *Rothia*, *Actinomyces* y *Corynebacterium* se mantuvieron o enriquecieron. El perfil funcional mostró una contribución reducida de los periodontopatógenos a las vías metabólicas vinculadas a la fermentación, el metabolismo de las pentosas fosfato y la biosíntesis de peptidoglicanos, lo que sugiere una estabilización metabólica del ecosistema microbiano.

Conclusión: Estos hallazgos indican que la NSPT promueve una reorganización taxonómica y funcional dirigida del microbioma subgingival en lugar de amplios cambios de diversidad, alineando los cambios microbianos con la mejoría clínica. Comprender estas transiciones ecológicas y metabólicas puede respaldar terapias periodontales más personalizadas, particularmente en poblaciones con comorbilidades metabólicas.

Palabras clave: periodontitis, disbiosis subgingival, microbioma, leucocitos, tratamiento periodontal.

1. INTRODUCCIÓN

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria con alta prevalencia, ya que afecta a más de 1000 millones de personas a nivel mundial según el estudio epidemiológico del Global Burden of Disease 2021[1]. La periodontitis se produce debido a una disbiosis microbiana, localizada en el surco o bolsa periodontal, que desencadena una respuesta inflamatoria desregulada del huésped[2]. Esta interacción mostrada en la figura 1, entre microorganismos patógenos y la respuesta inmunitaria del hospedador resulta en la destrucción progresiva del ligamento periodontal y del hueso alveolar, que afecta a los tejidos de soporte del diente y por esto constituye una de las principales causas de pérdida de piezas dentales[3]. Es así, que el estudio del microbioma de la cavidad bucal es esencial para comprender la fisiopatología de esta condición.

Por un lado, en la fisiopatología de la periodontitis destacan procesos moleculares como el estrés oxidativo, mecanismos apoptóticos, e inflamación sistémica[4]. Esta última se genera para eliminar a las bacterias infecciosas, sin embargo, si esta es exacerbada llega a provocar complicaciones a nivel sistémico[2,4]. Mientras que las bacterias periodontales o sus productos metabólicos producidos en la zona local ingresan a la circulación sanguínea a través del periodonto inflamado, lo que provoca efectos en órganos distales de esta zona[3,4]. La microbiota oral constituye una de las comunidades microbianas más complejas y dinámicas del organismo[5].Una proporción importante corresponde a bacterias comensales que desempeñan un papel esencial en el mantenimiento de la homeostasis del ecosistema oral[5,6]. En el entorno subgingival, la disminución progresiva del oxígeno favorece el predominio de bacterias anaerobias, como miembros de *Bacteroidaceae* y *espiroquetas*, cuya organización estructural y espacial modula las interacciones fisicoquímicas y metabólicas entre taxones. Entre los patógenos gramnegativos anaerobios más relevantes en esta región se encuentran *Actinobacillus actinomycetemcomitans, Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia y Tannerella forsythia*[7], implicados en la iniciación y progresión de la periodontitis mediante mecanismos inmunopatogénicos que promueven la formación de la bolsa periodontal, la destrucción del tejido conectivo y la reabsorción ósea alveolar, acompañados de un infiltrado inflamatorio rico en macrófagos y linfocitos productores de citoquinas

proinflamatorias. En resumen, la migración de estos productos al sistema circulatorio es uno de los responsables de la endotoxemia bacteriana característica de la periodontitis[8].

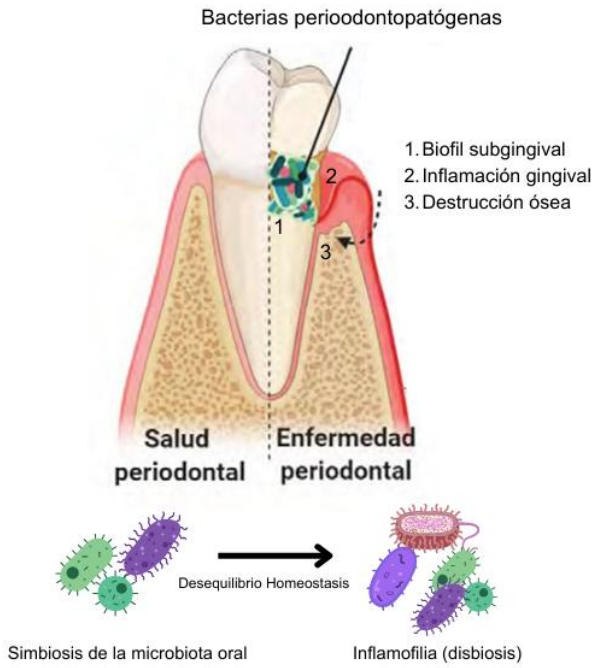


Figura 1. Progresión de la periodontitis: desequilibrio microbiano, inflamación y destrucción tisular

Por otro lado, el tratamiento periodontal no-quirúrgico (NSPT, por sus siglas en inglés, *non-surgical periodontal therapy*), el cual consiste en la eliminación mecánica de la biopelícula subgingival mediante raspado y alisado radicular[9], lo que crea un ambiente microbiano que favorece un cambio en el microbiota oral de una comunidad dominada por Gram-negativos, por ejemplo, las bacterias comensales y anaerobias, hacia una comunidad Gram-positivos[10]. Esto con el fin de poder resolver el proceso inflamatorio, y promover la cicatrización de los tejidos periodontales. No obstante, la respuesta clínica al tratamiento puede variar entre individuos, lo que sugiere la influencia de múltiples factores locales y sistémicos que pueden estar interviniendo a la respuesta al tratamiento.

Cabe destacar que la periodontitis se ha asociado con múltiples enfermedades sistémicas como la obesidad, artritis reumatoide, diabetes y algunos tipos de cáncer[11]. En algunos metanálisis se ha demostrado que existe una asociación entre obesidad y periodontitis[12,13]. Se sabe que el tejido adiposo secreta activamente citoquinas inflamatorias y hormonas

como la resistina, lo que sugiere que la obesidad y la periodontitis comparten rutas moleculares[13]. Además, estudios epidemiológicos han demostrado que la periodontitis también puede desempeñar un papel en la disfunción endotelial vascular y las enfermedades cardiovasculares[13]. De hecho, se ha encontrado ADN bacteriano en la placa ateroesclerótica y se correlaciona con el número de leucocitos presentes[15], lo que sugiere que las bacterias pueden participar en la respuesta inmune local.

Se sabe que la periodontitis es una infección polimicrobiana[16] cuyo estudio se ha visto dificultado por la imposibilidad de cultivar cerca de la mitad de las especies bacterianas subgingivales[17]. Este hecho limita la comprensión exhaustiva de la relación causal entre estas periobacterias y esta condición. Tradicionalmente, los métodos de estudio del microbioma oral se basaban en cultivos microbiológicos o técnicas moleculares como la hibridación con sondas o la PCR convencional[18]. Sin embargo, estas técnicas tienen sus limitaciones ya que no permiten detectar gran parte de la microbiota que es difícil o imposible de cultivar, y solo identifican microorganismos ya conocidos[18]. Mientras, la llegada de las tecnologías *Next generation Sequencing* (NGS) ha transformado el estudio del microbioma humano. Estas tecnologías permiten un análisis global sin necesidad de cultivo, facilitando la identificación tanto de microorganismos dominantes como de especies poco abundantes que podrían tener relevancia clínica en la periodontitis y de igual manera a otras condiciones médicas[19].

Dentro de este ámbito, la metagenómica es una técnica que permite identificar, secuenciar y analizar los genes, así como las funciones de una muestra en un momento dado[20]. Esta perspectiva integral es crucial para enfermedades complejas como la periodontitis, ya que la patogénesis y la respuesta al tratamiento periodontal no-quirúrgico no solo dependen de la presencia de especies patógenas, sino también de las funciones que desempeñan en el ecosistema oral[21]. A pesar de los avances, actualmente existe información limitada sobre los cambios microbianos que ocurren después del tratamiento periodontal no-quirúrgico y de igual manera teniendo en cuenta la obesidad.

En este contexto, resulta de gran interés investigar cómo el estado metabólico de los pacientes, en particular la presencia y ausencia de obesidad, puede influir en la ecología y funcionalidad del microbioma subgingival tras la intervención tratamiento periodontal no-quirúrgico. Si bien existen estudios que han evaluado la composición del microbioma oral en pacientes con obesidad[22,23], son aún escasos los trabajos que abordan esta

problemática desde una perspectiva metagenómica funcional, y aún menos aquellos que comparan explícitamente la evolución del microbioma tras tratamiento periodontal no-quirúrgico en pacientes con y sin obesidad[24].

El presente estudio tiene como objetivo principal caracterizar la composición y funcionalidad del microbioma subgingival en pacientes con periodontitis, comparando individuos, antes y después del NSPT. A través del análisis metagenómico se pretende identificar cambios en la diversidad microbiana, la abundancia de especies, y la presencia de genes relacionados con rutas metabólicas e inflamatorias. La justificación de este estudio radica en la necesidad de comprender mejor los mecanismos microbiológicos y funcionales que subyacen a la periodontitis. La integración del análisis metagenómico funcional permitirá obtener una visión más completa de los cambios inducidos por el tratamiento periodontal no-quirúrgico. Finalmente, esto podría contribuir a desarrollar estrategias terapéuticas más personalizadas y eficaces, considerando el perfil microbiológico y sistémico de cada paciente. Asimismo, los hallazgos podrían tener implicaciones clínicas relevantes hacia la planificación del tratamiento en poblaciones con periodontitis.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Evaluar cómo el tratamiento periodontal no quirúrgico modula la composición taxonómica, el perfil funcional del microbioma subgingival y los parámetros clínicos y sistémicos asociados a periodontitis.

2.2 Objetivos específicos

- Emplear herramientas bioinformáticas para evaluar la extensión y gravedad de la periodontitis, integrando datos periodontales, clínicos y antropométricos antes y después del tratamiento periodontal no-quirúrgico, mediante análisis estadísticos, con el fin de identificar posibles biomarcadores asociados a la respuesta al tratamiento periodontal.
- Determinar el efecto del NSPT sobre el estrés oxidativo sistémico, evaluando cambios en ROS totales y superóxido mitocondrial en leucocitos, y su relación con la mejoría clínica periodontal.
- Caracterizar el microbioma de la placa subgingival y su perfil funcional antes y después del tratamiento periodontal no-quirúrgico.
- Analizar la reorganización funcional del microbioma mediante metagenómica, evaluando la contribución de especies a rutas metabólicas clave.

3. MATERIAL Y MÉTODOS

3.1 Sujetos y diseño de estudio

Se realizó un estudio observacional de intervención donde se reclutaron pacientes diagnosticados con periodontitis de acuerdo con los criterios establecidos por la Federación Europea de Periodoncia (EFP) y la Academia Estadounidense de Periodoncia (AAP)[25] en el Servicio de Endocrinología, Nutrición y Estomatología del Hospital Universitario Dr. Peset (Valencia, España) (Figura1). El proceso de reclutamiento, evaluación de elegibilidad y selección de los participantes se resume en la Figura 2. Estos pacientes fueron sometidos a NSPT en el período comprendido entre abril, 2024 a marzo, 2025. Este estudio se llevó a cabo siguiendo los Principios Éticos para la Investigación Médica en Seres Humanos establecidos en la Declaración de Helsinki. El protocolo fue aprobado por el Comité de Ética del hospital (número CEIm: 1.23, registro NCT06261723) y todos los participantes firmaron un consentimiento informado por escrito antes de su inclusión en el estudio.

Los criterios de inclusión fueron: tener entre 18 y 65 años de edad y ser diagnosticados con periodontitis. Entre los criterios de exclusión fueron: tener menos de 14 piezas dentales, padecer infecciones u otras enfermedades inflamatorias crónicas, haber recibido tratamiento periodontal en los 6 meses anteriores al inicio del estudio, estar bajo tratamiento con antiinflamatorios sistémicos o toma de antibióticos en los últimos 3 meses, embarazo o lactancia, diabetes mellitus, u otras enfermedades graves.

En la primera visita a la consulta a los pacientes se les realizó periodontograma completo, se recogieron datos clínicos y antropométricos. Adicionalmente, los pacientes del estudio fueron sometidos a una intervención periodontal y posteriormente reevaluados a las 12 semanas después del tratamiento.

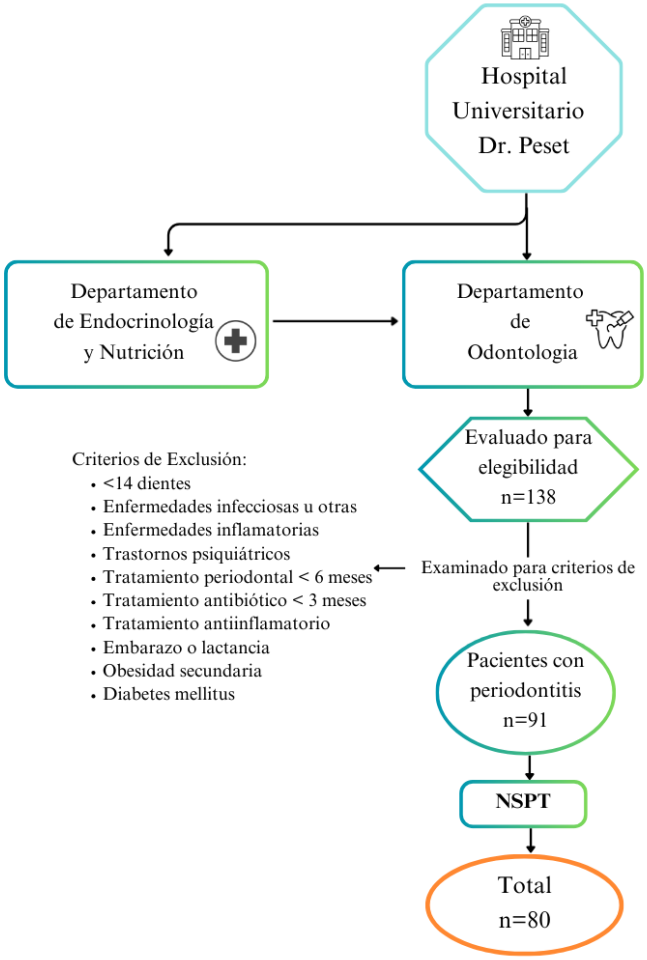


Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de reclutamiento, evaluación de elegibilidad y selección final de los participantes del estudio.

3.1 Evaluación e intervención periodontal

Se evaluó el estado periodontal de los pacientes de acuerdo con las determinaciones de los siguientes parámetros periodontales: profundidad de sondaje (del inglés *Probing pocket Deepth,* PPD), pérdida de inserción clínica (del inglés Clinical Attachment Loss, CAL) y sangrado gingival al sondaje (del inglés *Bleeding On Probing*, BOP). A continuación, los participantes fueron sometidos a NSPT, que incluye instrucciones de higiene oral y desbridamiento periodontal mecánico de toda la boca. Para esto se les aplicó anestesia local con articaína y epinefrina (40/0,005 mg/ml) (Ultracain, NORMON S.A, Madrid, España; ref. 6131909) para realizar raspado manual y alisado radicular de

toda la boca con un dispositivo ultrasónico (Suprasson Newtron, Merignac, Francia; ref. SATF60207) y curetas manuales (Hu-Friedy, Chicago, IL, EE. UU.; ref. SG11/12,). Luego). Posterior al tratamiento periodontal se les prescribió como terapia antimicrobiana local un colutorio de clorhexidina al 0,12% (LACER S.A.U., Barcelona, España; ref. CN 191823.9) para enjuagar 15-20 ml durante 60 segundos, dos veces al día durante 5 días. Los pacientes fueron reevaluados a las 12 semanas después del NSP.

3.1 Determinaciones clínicas, antropométricas y bioquímicas.

Se registraron las medidas antropométricas básicas —peso, altura y presión arterial sistólica (TAS) y diastólica (TAD) — como parte de la evaluación del estado general de los participantes. A partir de estos datos se calculó el índice de masa corporal (IMC) dividiendo el peso entre el cuadrado de la altura (Kg/m2) indicador ampliamente utilizado para estimar el grado de obesidad. Las determinaciones bioquímicas se realizaron en el Servicio de Análisis Clínicos de nuestro hospital para valorar parámetros metabólicos y de inflamación sistémica relacionados con periodontitis y obesidad. Se midieron glucosa, triglicéridos (TG) y colesterol total (CT) en suero mediante métodos enzimáticos. Los niveles de insulina fueron determinados por inmunoquimioluminiscencia, y la resistencia a la insulina se calculó aplicando el modelo de homeostasis (HOMA-IR = [insulina en ayunas (μU/mL) × glucosa en ayunas (mg/dL)] / 405). Asimismo, se evaluó el perfil lipídico: los valores de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (cHDL), y el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (cLDL) se estimó empleando la fórmula de Friedewald. Por último, los niveles séricos de proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us), un marcador de inflamación sistémica de alta relevancia clínica, se determinarán mediante un ensayo inmunonefelométrico (Behring Nephelometer II, Newark, DE, EE. UU.).

3.2 Medición de especies reactivas de oxígeno

Se evaluó mediante citometría de flujo marcadores de estrés oxidativo en muestras de sangre total antes y después del NSPT, recogidas en tubos con EDTA, utilizando un citómetro BD Accuri™ C6 Plus (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, EE. UU.). Luego, los eritrocitos fueron eliminados mediante lisis con la solución Red Blood Cell Lysis Solution (Miltenyi Biotech, Bergisch Gladbach, Alemania; ref. 130094183), seguida de centrifugación para retirar los restos celulares. Posteriormente, 500 µl de la suspensión celular resultante se incubaron con 5 µl de un anticuerpo anti-CD45 conjugado con APC (BD Biosciences, San Jose, CA, EE. UU.; ref. 555485), con el fin de identificar las células leucocitarias. A continuación, las células fueron teñidas con MitoSOX™ Red (MTX, 3 µM) para evaluar la producción mitocondrial de superóxido (Thermo Fisher Scientific, MA, EE. UU.; ref. 11579096) y diacetato de 2′,7′-diclorodihidrofluoresceína (DCFH, 5 µM) para evaluar medir los niveles de especies reactivas de oxígeno intracelular (Invitrogen, Life Technologies, OR, EE. UU.; ref. C2938). Para cada muestra se adquirieron un total de 10.000 eventos. La región correspondiente a células mononucleares se definió mediante los parámetros de dispersión frontal (FSC), dispersión lateral (SSC) y la expresión de CD45.

3.3 Toma de muestras de placa subgingival

Para la toma de la muestra de placa subgingival de los pacientes al inicio y después del tratamiento periodontal. Se aisló la zona con algodón para evitar contaminación con saliva de los sitios seleccionados y, después de secar con una jeringa de aire, se eliminó la placa supragingival con curetas estériles. Durante el proceso se evitó el uso de antisépticos para evitar la alteración de la microbiota. Las muestras de placa requeridas se recolectaron del sitio de sondaje más profundo con conos de papel (Dentsply Sirona,Charlotte, NC, EE.UU.; ref. 1090480013) y se dejaron colocadas durante 30 s. También, si durante el proceso ocurre cualquier sangrado eventual se descarta la

muestra. Finalmente, las muestras se colocaron en Eppendorf de 1,5 mL (SPL Life Sciences, Gyeonggi-do, Corea del Sur; ref. 60015) que contenían solución tampón estéril (Tris-HCl 50 mM, pH 7,6; EDTA 1 mM, pH 8,0; 0,5 % Tween-20) (Teknova, Hollister, CA, EE. UU.; ref.T5594.) al y se guardaron a -80 °C para su posterior análisis.

3.4 Extracción de ADN, preparación de librerías y secuenciación

Se aisló el ADN de las muestras de placa subgingival obtenidas antes y después del tratamiento periodontal. Las bibliotecas se prepararon siguiendo las indicaciones del protocolo de preparación de ADN de Illumina (ref. 1000000025416-10), utilizando el kit Illumina DNA Prep (Illumina, San Diego, California, EE. UU.; ref. 20060059). El ADN inicial se ajustó a una concentración de 0,5 ng/µl para iniciar el procedimiento. Durante la etapa de multiplexación se emplearon los índices Illumina DNA/RNA UD (Illumina, San Diego, California, EE. UU.; ref. 20091654). La selección del tamaño de los fragmentos se llevó a cabo siguiendo el protocolo del kit, utilizando las perlas de purificación de muestras. Posteriormente, el tamaño final de las bibliotecas se verificó mediante un analizador de fragmentos de 48 capilares con el kit HS NGS (1–6000 bp) (Agilent Technologies, Santa Clara, California, EE. UU.; ref. DNF-474-0500).

Las bibliotecas indexadas se cargaron en el cartucho de reactivos NextSeq2000 P3 (Illumina, San Diego, California, EE. UU.; ref. 20100988) junto con la celda de flujo correspondiente. La generación de clústeres y la secuenciación paired-end con lectura de índices duales se realizaron en un run de 2×150 pb, siguiendo las instrucciones del fabricante, en el servicio de secuenciación de FISABIO. Los datos crudos obtenidos en la secuenciación están disponibles públicamente en NCBI bajo el BioProject PRJNA1379287.

3.5 Procesamiento bioinformático

Para los análisis bioinformáticos (anexo 1) y estadísticos de los datos del microbioma, las secuencias sin procesar se sometieron a un control de calidad con FastQC.

Posteriormente, se realizó un control de calidad de las lecturas metagenómicas, eliminando las lecturas de baja calidad (puntuación de calidad < Q20), las lecturas cortas fragmentadas (<75 pb), las lecturas con más de dos nucleótidos ambiguos y de adaptadores con fastp. El filtrado de secuencias humanas y la depuración de las lecturas se realizaron mediante KneadData v0.12.4. Inicialmente, se aplicó Trimmomatic v0.40 para eliminar adaptadores y secuencias de baja calidad. Posteriormente, las lecturas fueron alineadas contra el genoma humano de referencia (T2T-CHM13v2.0) utilizando Bowtie2 v2.5.4, descartándose aquellas que mostraron alineamiento significativo. Las lecturas no alineadas se consideraron de origen bacteriano y se utilizaron en los análisis downstream.

El índice inverso de Simpson (para hacer la interpretación más intuitiva) y Bray-Curtis se calcularon con el paquete R «vegan» para evaluar la diversidad alfa y beta de las comunidades microbianas. Así mismo, la estructura de la comunidad microbiana se representó mediante un análisis de coordenadas principales (PCoA) utilizando el mismo paquete.. Se empleó la prueba de rangos con signo de Wilcoxon con ajuste para comparaciones múltiples para evaluar las diferencias en la diversidad alfa, mientras que se realizó un análisis de componentes principales mediante el índice de Bray Curtis para analizar las diferencias en la diversidad beta entre los grupos.

La composición taxonómica de los metagenomas se evaluó con MetaPhlAn (versión 3.0.14, 19 de enero de 2022, utilizando la base de datos mpa_v30_CHOCOPhlAn_201901). Los perfiles taxonómicos específicos de cada muestra, generados mediante MetaPhlAn en metagenomas, se emplearon para filtrar la base de datos de pangenomas integrada en HUMAnN255 y así obtener el organismo presente en la muestra. Las lecturas metagenómicas y metatranscriptómicas se mapearon posteriormente mediante Bowtie2 a pangenomas específicos de la muestra. Las lecturas metagenómicas y metatranscriptómicas que no se alinearon con las bases de datos de pangenomas se analizaron con UniRef90 mediante DIAMOND56. Se contaron los aciertos por familia génica y se normalizaron según su longitud y calidad de alineación. Las abundancias de las familias génicas se combinaron a nivel de vías utilizando MetaCyc57 y se normalizaron según abundancias relativas. La visualización filogenética de la microbiota oral se realizó mediante GraPhlAn (Graphical Phylogenetic Analysis). A partir de las tablas taxonómicas generadas tras el procesamiento con MetaPhlAn, se construyeron árboles filogenéticos jerárquicos que fueron posteriormente anotados y

representados gráficamente con GraPhlAn, permitiendo comparar la estructura taxonómica global al inicio y 12 semanas después.

El análisis funcional metagenómico se realizó mediante HUMAnN 3 (The HMP Unified Metabolic Analysis Network, versión 3.5). Las secuencias previamente filtradas se mapearon contra bases de datos de referencia (ChocoPhlAn y UniRef uniref90_annotated_v201901b_full), permitiendo la cuantificación de familias génicas y la reconstrucción de rutas metabólicas. Las abundancias de las rutas se normalizaron a copias por millón (CPM) y se utilizaron tanto para el análisis global de cobertura funcional como para la estimación de la contribución específica de cada taxón a las rutas metabólicas de interés, se generaron tablas de contribución especie–ruta metabólica mediante el módulo humann_regroup_table y la función de desagregación por taxón (--taxonomic-profile). Posteriormente, se emplearon los scripts de visualización incluidos en HUMAnN3 para generar los gráficos de contribución funcional y R para las coberturas de rutas metabólicas, con el fin de comparar los cambios antes y 12 semanas después del NSPT.

3.6 Análisis estadístico

El análisis estadístico de los parámetros de la Tabla 1 se hizo con el programa IBM SPSS Statistics (Versión 2022). La normalidad de los datos se confirmó mediante la prueba de Shapiro-Wilk. Se representaron los datos como media ± desviación estándar cuando tenían una distribución normal y en caso contrario con mediana y sus percentiles 25 y 75. Las diferencias de $p < 0,05$ se consideraron estadísticamente significativas para las pruebas T de Student de muestras independientes y la prueba no paramétrica de muestras independientes (Kruskal-DWallis) y PERMANOVA para la diversidad α y β. También se realizó una prueba t de Welch multivariante para confirmar los patrones PERMANOVAS60 destacados y se evaluó la homogeneidad multivariante para garantizar los supuestos de PERMANOVA.

4. RESULTADOS

Se diagnosticó a un total de 80 pacientes con periodontitis, incluyendo 51 mujeres y 29 hombres, quienes fueron reclutados y sometidos a NSPT. Las características antropométricas, bioquímicas e inflamatorias de la población del estudio se presentan en la Tabla 1. En general, el 30,00% de los participantes se clasificó con periodontitis en estadio I. El estadio II representó el 41,25% de los participantes, mientras que el 23,75% se clasificó en estadio III. Finalmente, el 5,00% de los participantes presentó periodontitis en estadio IV. En cuanto a la progresión de la enfermedad, el 30,00% de la población del estudio se clasificó en grado A, mientras que el 70,00% se clasificó en grado B.

Los pacientes presentaron un IMC promedio de 30,4 ± 7,5 kg/m2, lo que determina que parte de la población presenta sobrepeso sin cambios después del NSPT. Sin embargo, sí se observó un descenso significativo en la TAD 12 semanas después del tratamiento y no se observaron cambios en las TAS. En cuanto a los parámetros bioquímicos, se observó una disminución significativa en el CT, incluidos cHDL y cHDL; al igual que la glucosa, mientras que los parámetros de inflamación sistémica PCR-us, insulina, TG, el índice HOMA-IR, no se vieron alterados tras el tratamiento.

	Inicio	**12 semanas**
n (% mujeres)	80 (63,8)	------
Edad	50,5 ± 9,8	------
IMC (kg/m2)	30,4 ± 7,5	30,7 ± 6,7
TAS (mm Hg)	120 ± 10	119 ± 7
TAD (mm Hg)	78,5 ± 7,1	76,7 ± 6,5**
Glucosa (mg/dl)	93,9 ± 8,0	91,2 ± 9,1*
Insulina (µUI/ml)	8,95 ± 3,49	8,37 ± 3,34
HOMA-IR	2,34 ± 1,83	2,10 ± 1,3
CT (mg/dl)	200 ± 42	188 ± 34***
cHDL (mg/dl)	53,1 ± 13,9	51,3 ± 12,0*
cLDL (mg/dl)	124 ± 39	115 ± 31**

TG (mg/dl)	90 (71, 143)	93 (70, 123)
PCR-us (mg/l)	1,96 (0,80, 3,78)	1,48 (0,69, 3,74)

Tabla 1. Parámetros antropométricos y variables bioquímicas en pacientes con periodontitis al inicio y 12 semanas después de NSPT.

Los datos se presentan como media ± DE, excepto para TG y PCR-us, que se representan como mediana y rango intercuartil (percentiles del 25% y 75%). Los datos se compararon mediante una prueba t de Student pareada o una prueba U de Mann Whitney para datos paramétricos y no paramétricos, respectivamente. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p<0,001 al comparar el valor inicial con el de 12 semanas.

Abreviaturas: C3c, factor C3 del complemento; cHDL, colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad; cLDL, colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad; CT, colesterol total; HOMA-IR, evaluación del modelo de homeostasis de la resistencia a la insulina; IMC, índice de masa corporal; PCR-us, proteína C reactiva de alta sensibilidad; RAN, recuento absoluto de neutrófilos; TAS, tensión arterial sistólica; TAD, tensión arterial diastólica; TG, triglicéridos.

El NSPT mejoró todos los parámetros periodontales de los pacientes, como refleja la disminución significativa de la PPD, CAL y el BOP (Figura 3A, 3B, and 3C). En conjunto estos resultados sugieren que el tratamiento periodontal no quirúrgico es eficaz en la mejora clínica de la salud bucodental, pero también a nivel de la salud metabólica, reduciendo parámetros de resistencia como la glucosa, colesterol y presión arterial.

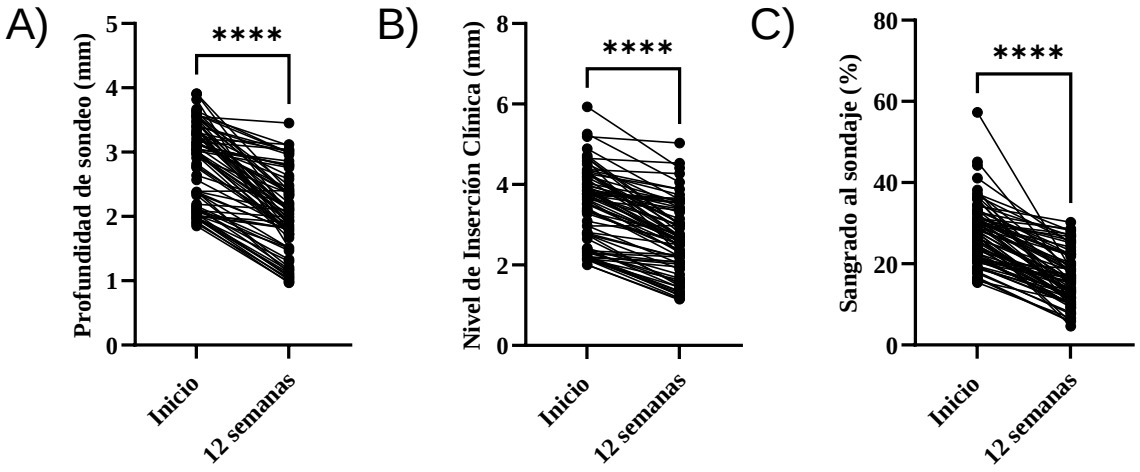


Figura 3. Parámetros periodontales de pacientes inicio y 12 semanas después del tratamiento periodontal no quirúrgico (n=80). Los gráficos muestran la profundidad al sondaje (A), nivel de inserción clínica (B) y el sangrado al sondaje (C).
Los datos se presentan como diagramas dotplots. ****p<0,0001 al comparar datos mediante una prueba t de Student pareada o una prueba de rangos con signo de Wilcoxon.

La periodontitis se ha asociado con un aumento del estrés oxidativo en los leucocitos, la evidencia sobre el efecto de la NSPT es limitada. Por consiguiente, se decidió evaluar las ROS totales y el superóxido mitocondrial como especies prooxidantes. Esto reveló que el NSPT no modificó significativamente las ROS totales (Figura 4A), mientras que el ROS mitocondrial disminuyó (Figura 4B). Esto podría indicar que hay una mejora redox después de NSPT.

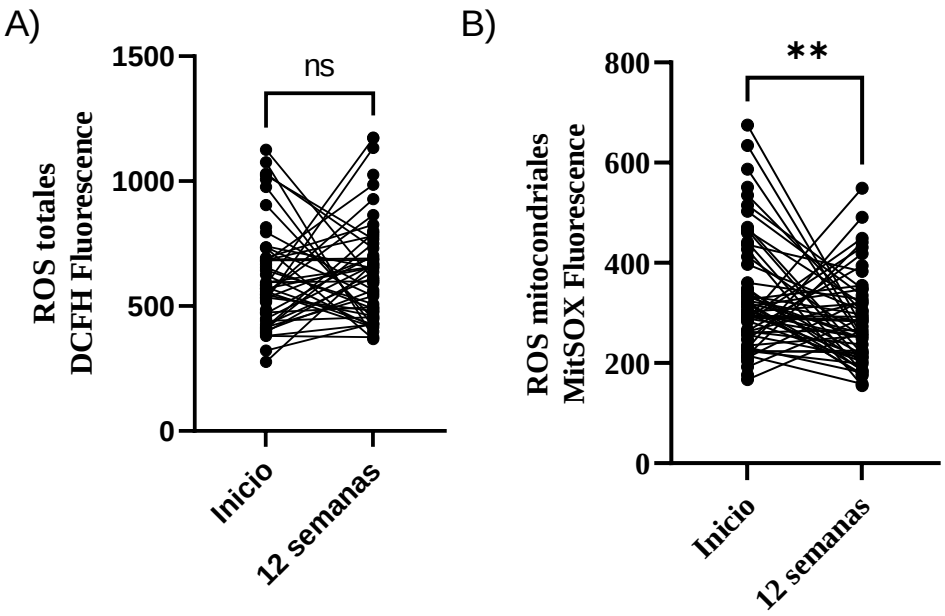


Figura 4. Especies reactivas de oxígeno evaluados en de pacientes con periodontitis al inicio y 12 semanas después del tratamiento periodontal no quirúrgico.
Los datos se presentan como diagramas dotplots. **p<0,01 al comparar datos mediante una prueba t de Student pareada o una prueba de rangos con signo de Wilcoxon. Abreviaturas: ns, no significativo.

Mientras, desequilibrio redox se ha asociado con el cambio del microbiota oral en pacientes con periodontitis. Se decidió analizar la placa subgingival de estos pacientes y caracterizar su microbiota. Los datos revelaron que la diversidad alfa del microbiota oral, evaluada mediante el Índice Inverso de Simpson, comparando a los pacientes con periodontitis antes del NSPT (inicio) y 12 semanas después. Este índice pondera tanto la riqueza como la equitatividad de especies (Figura 5). El gráfico tipo violin plot muestra la distribución de valores individuales en cada punto en el tiempo. Aunque las medianas son similares, se observa una mayor dispersión postratamiento debido al ensanchamiento a las 12 semanas, lo que sugiere una ligera reorganización ecológica después del postratamiento.

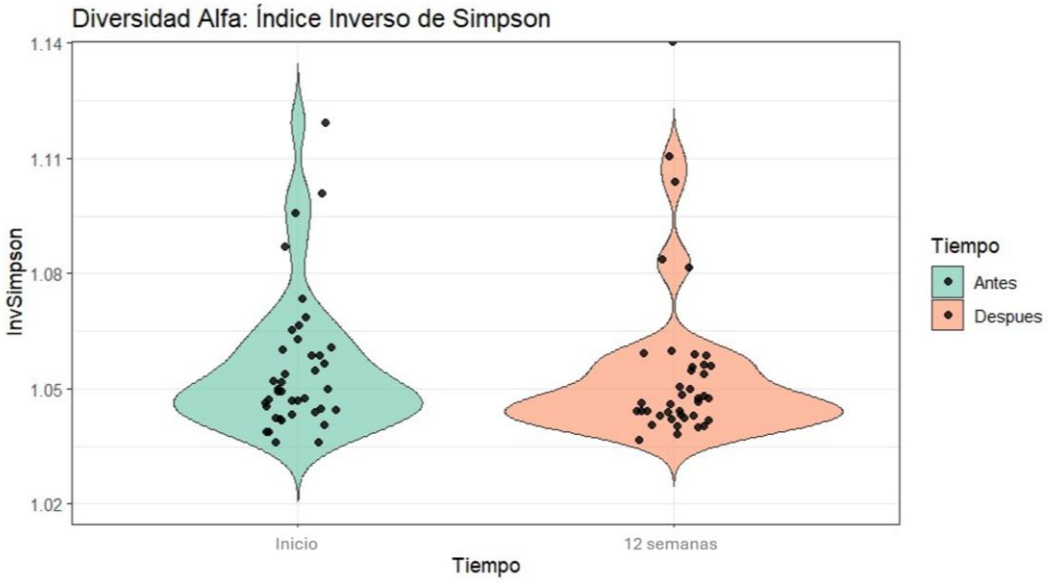


Figura 5. Diversidad alfa del microbiota oral antes (Inicio) y después (12 semanas) del tratamiento periodontal, evaluada mediante el índice Inverso de Simpson. Cada punto representa una muestra individual. Las formas de los violin plots reflejan la densidad de distribución en cada tiempo.

La diversidad beta al inicio y después del NSPT fue evaluada mediante análisis de coordenadas principales (PCoA) utilizando la métrica de disimilitud Bray–Curtis, que considera diferencias en composición y abundancia relativa de especies entre muestras (Figura 6). El eje 1 explica el 35.9% de la variación, mientras que el eje 2 aporta un 11% adicional, capturando en conjunto casi la mitad de la estructura comunitaria. Las muestras del grupo "Inicio" (rojo) frente a las muestras de 12 semanas no se separan ampliamente. Además, F de PERMANOVA igual a 1,544 y un R^2 de 0,01942 teniendo en cuenta el Tiempo, no explica cambios significativos en la comunidad subgingival según la distancia Bray-Curtis.

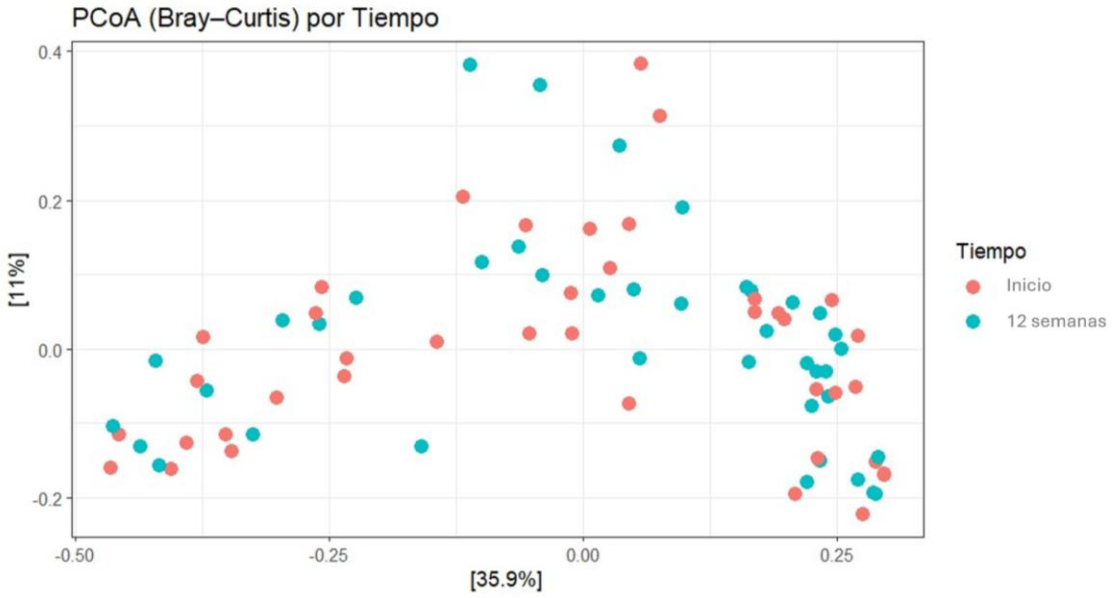


Figura 6. Análisis de coordenadas principales (PCoA) basado en disimilitud Bray–Curtis, mostrando la estructura comunitaria del microbiota oral en paciente con periodontitis al inicio (rojo) y 12 semanas (verde azulado) después del NSPT.

Sin embargo, esto no descarta la existencia de diferencias a nivel de taxones individuales que PERMANOVA no detecta. Por tal razón se realizó un análisis filogenético, el cual revela una reconfiguración de la estructura taxonómica microbiana al comparar los árboles correspondientes al inicio del tratamiento (Figura 7A), al postratamiento (Figura 7B) y los cambios a nivel de especie por paciente (Figura 7C).

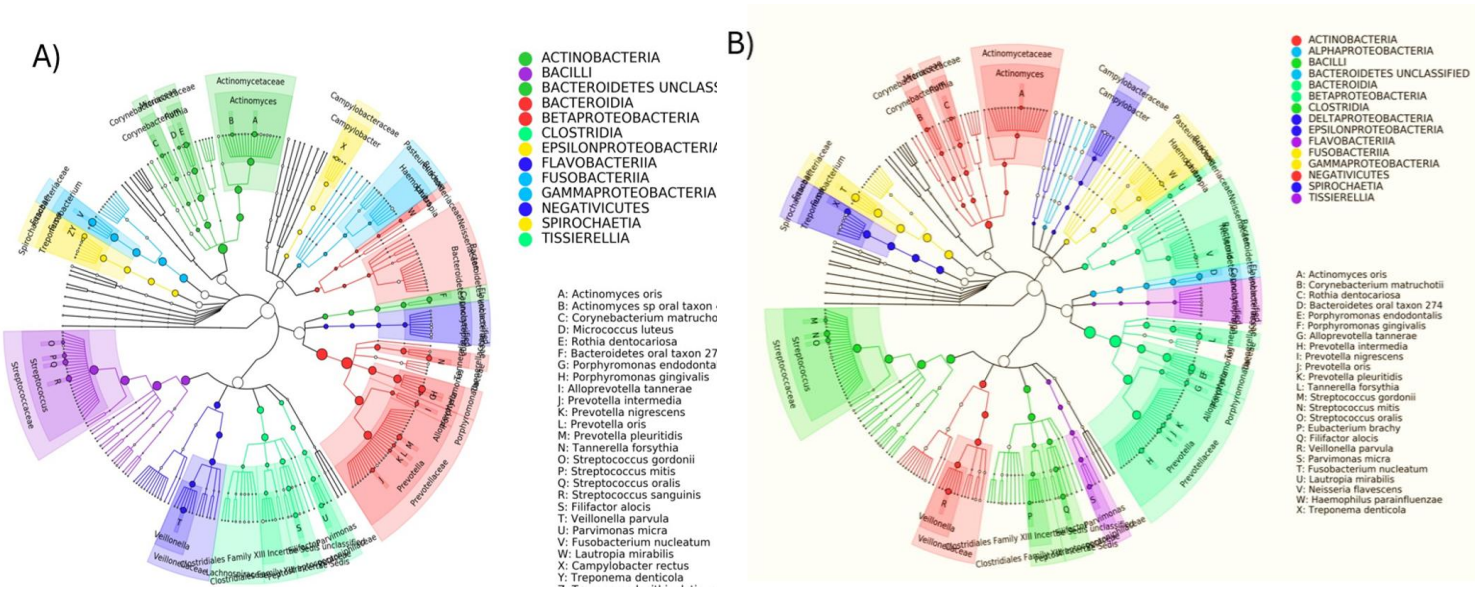
En el árbol A se observa una alta representación de especies pertenecientes a los géneros *Prevotella*, *Porphyromonas* y *Treponema*, asociados a los grupos *Bacteroidetes* (naranja/amarillo) y *Spirochaetia* (rosa). Tras el tratamiento (árbol B), estas agrupaciones presentan una disminución en densidad y conectividad filogenética, lo que sugiere una reducción en su abundancia relativa y un posible desplazamiento ecológico.

También, el clado correspondiente a *Fusobacterium* (morado) muestra una contracción después de NSPT, especialmente en especies como *F. nucleatum* y *F. periodonticum*, conocidas por su papel en la co-agregación bacteriana y la progresión de la enfermedad periodontal. En contraste, taxones como *Actinomyces naeslundii* y *Corynebacterium matruchotii* (verde claro y verde oscuro) se mantienen presentes en ambos árboles, lo que indica resiliencia de especies comensales tras la intervención.

Finalmente, en el árbol B se evidencia la emergencia de *Alphaproteobacteria* (rojo), ausente en el árbol A, lo que podría reflejar una recolonización por especies menos patogénicas o transitorias después de la limpieza mecánica del tratamiento. Asimismo, *Treponema* muestra una marcada reducción en el árbol B, con menor número de especies y menor dispersión filogenética, lo que sugiere una respuesta positiva del tratamiento frente a taxones altamente invasivos.

El heatmap muestra la abundancia relativa de 20 especies bacterianas al inicio (rojo) y 12 semanas después del NSPT (azul) (Figura 7C). Se observa, la reorganización del perfil microbiano al comparar ambos momentos de manera individual. Taxones como *Porphyromonas gingivalis*, *Treponema denticola*, *Filifactor alocis*, *Prevotella intermedia* y *Fusobacterium nucleatum* presentan una disminución en intensidad de señal postratamiento, lo que indica una menor abundancia relativa tras la intervención.

En cambio, especies como *Streptococcus mitis*, *Streptococcus oralis*, *Rothia dentocariosa* y *Corynebacterium matruchotii* muestran mayor presencia en las muestras posteriores, lo que podría reflejar una recolonización por microbiota asociada a salud periodontal. Finalmente, el patrón global cambia de tonalidades predominantemente rojizas (alta abundancia de patógenos) en el grupo al inicio (Antes) a tonalidades más azuladas (menor abundancia) en el grupo 12 semanas (Después), evidenciando una reconfiguración comunitaria inducida por el tratamiento.



C)

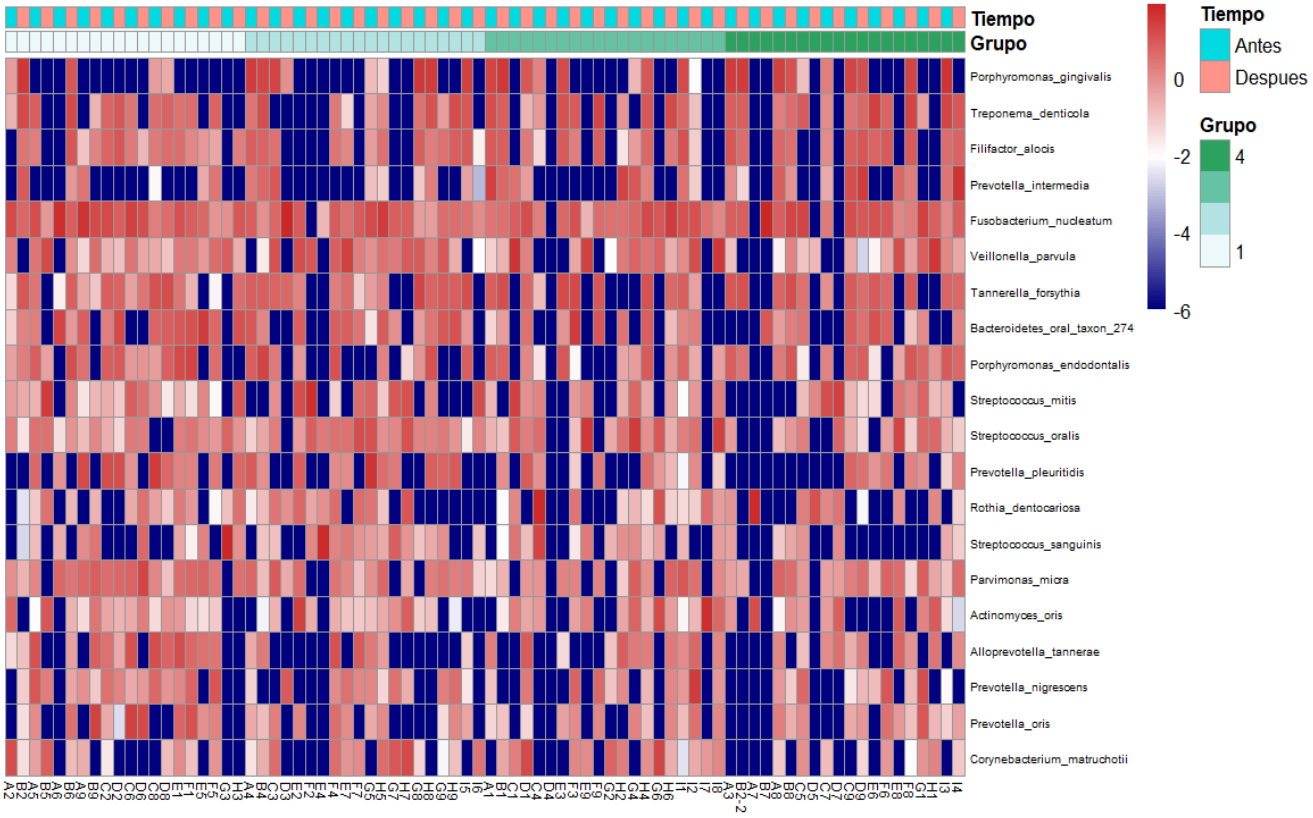


Figura 7. Cambios filogenéticos en el microbiota oral de pacientes con periodontitis al inicio y 12 semanas después del tratamiento periodontal no quirúrgico (n=80). Las imágenes representan filogenia inicio (A) y después del tratamiento (B) y un heatmap la distribución por especies de cada paciente (C).

Para profundizar en la contribución de las especies bacterianas, se realizó un análisis funcional mediante el algoritmo HUMAnN, con el fin de evaluar su participación en rutas metabólicas específicas (Figura 7). En la ruta metabólica PWY-7111: fermentación de piruvato a isobutanol (ingenierizada) se comparó la contribución funcional entre el inicio del tratamiento y las 12 semanas posteriores (Figura 8A). Se observó que taxones como *Treponema socranskii*, *Campylobacter rectus* y *Actinomyces* oral taxon 448 presentan una reducción en su participación relativa tras el tratamiento, lo que sugiere una disminución en la actividad fermentativa asociada a comunidades patógenas. En contraste, especies como *Streptococcus mitis*, *Streptococcus oralis*, *Rothia dentocariosa* y *Streptococcus sanguinis* muestran un aumento en su contribución funcional, lo cual indica una

recolonización por microbiota vinculada a la salud periodontal, con una capacidad fermentativa más equilibrada.

A su vez, el análisis de la vía metabólica PWY-8178: ruta de las pentosas fosfato (rama no oxidativa) también mostró cambios relevantes entre el inicio del tratamiento y las 12 semanas posteriores (Figura 8B). Los taxones *Treponema denticola*, *Treponema socranskii*, *Porphyromonas endodontalis* y *Prevotella intermedia* disminuyen su participación relativa tras el tratamiento, lo que sugiere una menor actividad glicolítica y fermentativa asociada a comunidades patógenas. En contraste, *Streptococcus mitis*, *Streptococcus oralis*, *Rothia dentocariosa* y *Haemophilus parainfluenzae* incrementan su contribución funcional, evidenciando una recolonización por un microbiota más estable y metabólicamente versátil.

Finalmente, la ruta PEPTIDOGLYCANSYN-PWY, implicada en la síntesis de peptidoglicano tipo I, mostró un patrón similar (Figura 8C). Especies como *Treponema denticola*, *Porphyromonas endodontalis*, *Prevotella intermedia* y *Parvimonas micra* reducen su participación tras el tratamiento, lo que indica una menor actividad biosintética asociada a comunidades patógenas. Por otra parte, especies como *Streptococcus mitis*, *Streptococcus oralis*, *Rothia dentocariosa* y *Actinomyces* oral taxon 448 incrementan su contribución a esta vía, lo que sugiere un restablecimiento de una microbiota más equilibrada y menos proinflamatoria.

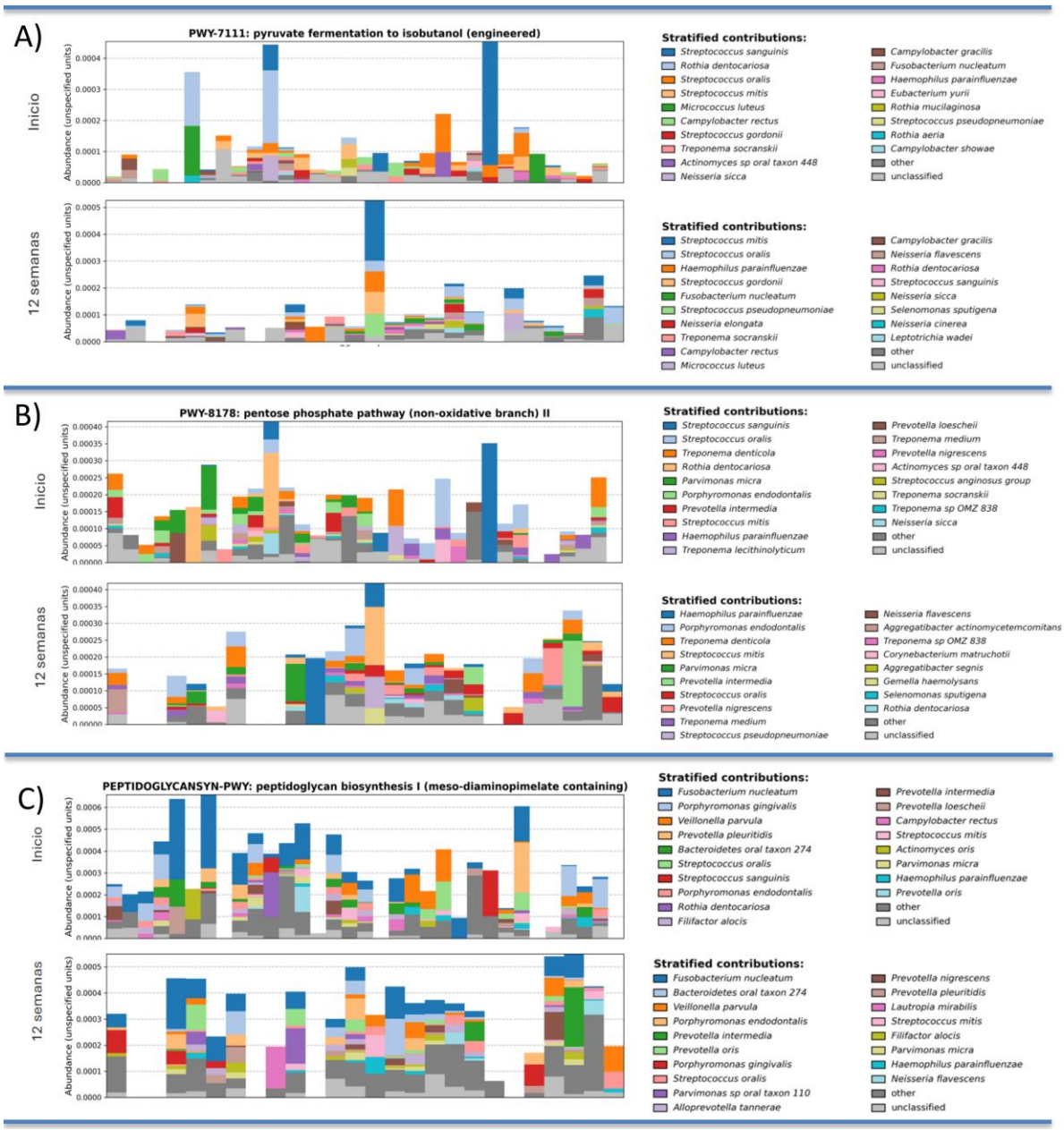


Figura 8. Cambios en la contribución funcional de especies bacterianas a rutas metabólicas antes y después del tratamiento periodontal no quirúrgico. (A) Contribución relativa de taxones a la ruta PWY-7111 (fermentación de piruvato a isobutanol). (B) Variación en la participación bacteriana en la vía PWY-8178 (pentosas fosfato, rama no oxidativa). (C) Cambios en la ruta PEPTIDOGLYCANSYN-PWY (síntesis de peptidoglicano tipo I).

Finalmente, se evaluó la cobertura funcional de tres rutas metabólicas en el microbioma oral antes y después del NSPT (Figura 9). En las tres rutas: PWY-7111: fermentación de piruvato a isobutanol (ingenierizada) (Figura 9A), PWY-8178: vía de las pentosas fosfato (rama no oxidativa) II (Figura 9B), y PEPTIDOGLYCANSYN-PWY: biosíntesis de peptidoglicano tipo I (Figura 9C), se observa que la cobertura disminuye ligeramente tras el tratamiento y presenta menor dispersión, lo que sugiere una reducción en la actividad fermentativa asociada a taxones disbióticos, una reorganización del metabolismo de azúcares hacia un estado microbiano más estable.

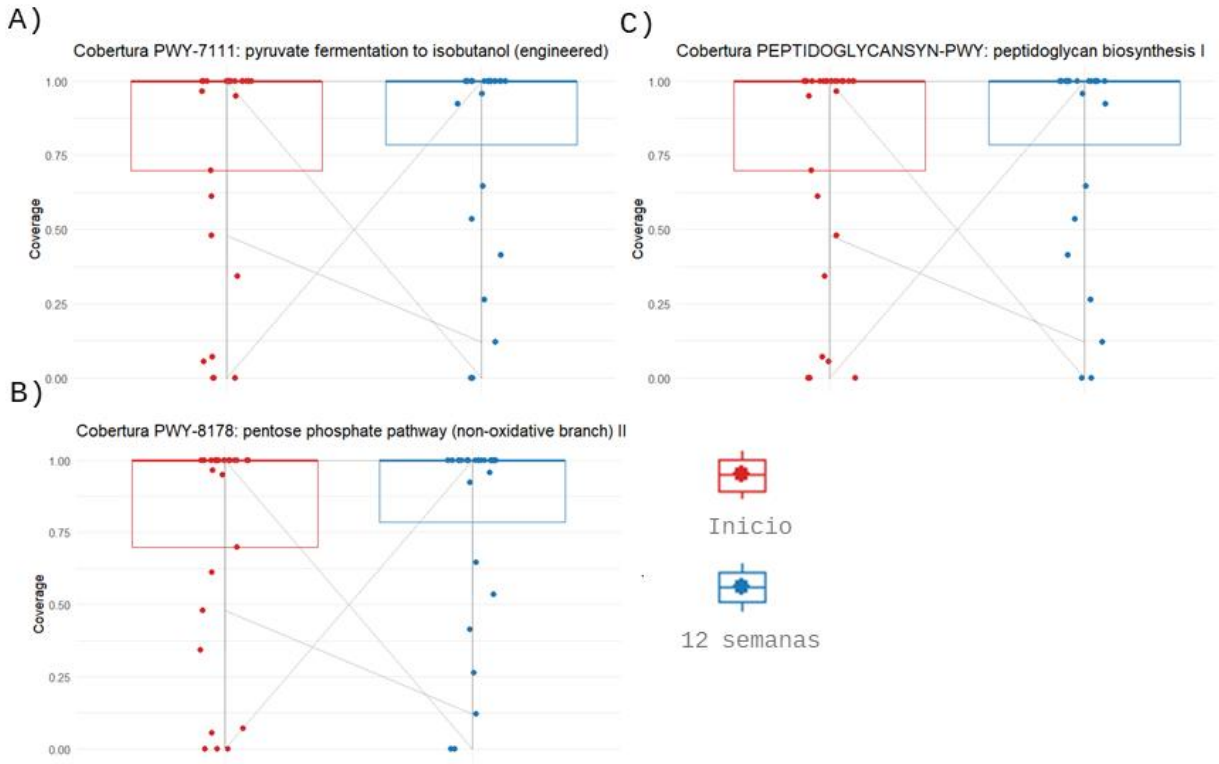


Figura 9. Cobertura funcional de tres rutas metabólicas antes y después del tratamiento periodontal no quirúrgico. (A) PWY-7111: Fermentación de piruvato a isobutanol (ingenierizada). (B) PWY-8178: Vía de las pentosas fosfato (rama no oxidativa) II. (C) PEPTIDOGLYCANSYN-PWY: Biosíntesis de peptidoglicano tipo I.

5. DISCUSIÓN

En el presente estudio longitudinal se evaluó el impacto del NSPT sobre parámetros clínicos periodontales, variables metabólicas sistémicas, estado redox leucocitario y composición y funcionalidad del microbioma subgingival en una cohorte de 80 pacientes con periodontitis. En conjunto, los resultados demuestran que el NSPT no solo mejora significativamente los parámetros clínicos periodontales, sino que también induce cambios metabólicos sistémicos modestos y una reconfiguración taxonómica y funcional del microbioma oral.

Desde el punto de vista clínico, el NSPT produjo una reducción significativa en la PPD, CAL y BOP, confirmando la eficacia terapéutica del tratamiento[26]. Estos cambios fueron consistentes en una cohorte predominantemente clasificada en estadios I y II, con predominio de grado B, lo que sugiere una población con progresión moderada de la enfermedad. La mejoría clínica observada respalda la eficacia del tratamiento en términos de control local de la inflamación periodontal.

En cuanto a los parámetros antropométricos y metabólicos, el IMC no se modificó tras 12 semanas, lo que era esperable dada la naturaleza local del tratamiento. Sin embargo, se observó una disminución significativa en la TAD. Por ejemplo, una revisión sistemática informó que hubo disminuciones en la presión arterial diastólica (PAD) en pacientes con PC, aunque los resultados fueron irregulares[27]. Por otro lado, un ensayo controlado aleatorio evidenció reducciones significativas en individuos prehipertensos[28]. Considerando que la disminución de la presión arterial es una intervención crucial para mejorar la salud integral y disminuir el riesgo cardiovascular[29], esta evidencia respalda la noción de que la NSPT ofrece beneficios sistémicos. Además, se observó una reducción en glucosa, CT y cLDL, lo cual es consistente con informes previos sobre perfiles lipídicos[30] y parámetros metabolicos[31]. Estos hallazgos sugieren que la resolución parcial de la inflamación periodontal podría ejercer efectos sistémicos beneficiosos sobre el perfil cardiometabólico, incluso en ausencia de cambios en adiposidad corporal. No obstante, otros marcadores como insulina, HOMA-IR, triglicéridos y PCR-us no mostraron cambios significativos, lo que indica que el impacto metabólico del NSPT es selectivo y probablemente modesto en el corto plazo.

En relación con el estado redox, el análisis mostró que las ROS totales intracelulares no se modificaron significativamente tras el tratamiento. Sin embargo, el superóxido mitocondrial disminuyó de forma significativa, de acuerdo con un conjunto de pruebas que indican que la terapia periodontal disminuye el estrés oxidativo tanto en el área local como en el organismo en general[32]. Este hallazgo es particularmente relevante, ya que sugiere una mejora específica en la producción de especies reactivas a nivel mitocondrial, sin alterar el balance oxidativo global celular. La reducción del ROS mitocondrial podría reflejar una disminución en la activación inflamatoria sistémica inducida por la infección periodontal crónica, dado que la mitocondria constituye una fuente clave de especies reactivas en leucocitos activados[33].

En el ámbito microbiológico, el análisis de diversidad alfa mediante el índice Inverso de Simpson no evidenció diferencias marcadas en las medianas entre ambos tiempos, aunque sí se observó una mayor dispersión postratamiento. Al igual que los resultados encontrados por Velioglu et al. los cuales no encontraron diferencias estadísticamente significativas después de NSPT en los índices de diversidad alfa en el intestino y la saliva[32]. Este patrón sugiere que el NSPT no induce un incremento uniforme de diversidad, sino una reorganización ecológica variable entre individuos. De manera concordante, el análisis de diversidad beta basado en Bray–Curtis no mostró una separación significativa entre los grupos antes y después del tratamiento (PERMANOVA no significativo), con respecto a esto hay resultados heterogéneos en una revisión bibliográfica solo un estudio informó un cambio significativo en la diversidad beta 3 meses después de la NSPT[35]. Indicando que la estructura comunitaria global se mantiene relativamente estable.

Aunque no se observaron cambios significativos en la diversidad alfa tras el NSPT, este hallazgo es coherente con estudios previos que muestran que la diversidad global del microbioma subgingival es relativamente estable y no necesariamente refleja el estado clínico periodontal[35]. La ausencia de variaciones en diversidad no excluye, sin embargo, transformaciones profundas en la composición y estructura de la comunidad microbiana. Nuestros análisis filogenéticos revelaron una reconfiguración clara del ecosistema tras el tratamiento, caracterizada por una disminución en la abundancia y conectividad de géneros asociados a disbiosis periodontal, como *Prevotella*, *Porphyromonas* y *Treponema*, así como una contracción notable del clado *Fusobacterium*, incluyendo especies clave como F. *nucleatum* y *F. periodonticum*. Este patrón coincide con estudios

que describen a *Fusobacterium* como un “organismo puente” esencial en la maduración del biofilm patógeno y cuya reducción es un marcador temprano de recuperación ecológica tras NSPT[36].

En paralelo, especies asociadas a salud periodontal, *Streptococcus mitis*, *Streptococcus oralis*, *Rothia dentocariosa*, *Actinomyces naeslundii* y *Corynebacterium matruchotii,* mantuvieron o incrementaron su presencia relativa. Este desplazamiento hacia un microbioma más compatible con la homeostasis tisular concuerda con estudios que muestran que el NSPT favorece la recolonización por taxones comensales capaces de modular la inflamación local y competir con patógenos periodontales por nichos ecológicos[37]. La aparición de Alphaproteobacteria tras el tratamiento podría reflejar un proceso de recolonización temprana por comunidades transitorias menos virulentas, un fenómeno descrito en estudios longitudinales que analizan la sucesión microbiana tras la eliminación mecánica del biofilm.

El análisis funcional mediante HUMAnN aportó evidencia adicional de una reorganización metabólica del microbioma. En la vía PWY 7111 (fermentación de piruvato a isobutanol), se observó una reducción en la contribución de taxones patógenos como *Treponema socranskii* y *Campylobacter rectus*, acompañada de un aumento en la participación de especies asociadas a salud. Este patrón sugiere una transición hacia un metabolismo menos orientado a la producción de compuestos inflamatorios y más compatibles con un microambiente periodontal estable. Cambios similares se detectaron en la vía PWY 8178 (ruta no oxidativa de pentosas fosfato) y en PEPTIDOGLYCANSYN PWY (biosíntesis de peptidoglicano tipo I), donde disminuyó la contribución relativa de especies periodontopatógenas y aumentó la de taxones comensales. Estos hallazgos coinciden con estudios que demuestran que la disbiosis periodontal se caracteriza por un aumento de rutas metabólicas asociadas a estrés oxidativo, proteólisis y biosíntesis de componentes de pared celular, mientras que la restauración ecológica reduce estas funciones proinflamatorias[38].

A nivel de cobertura funcional, las rutas PWY 7111 y PWY 8178 mostraron una ligera reducción tras el tratamiento y menor dispersión interindividual, lo que podría interpretarse como una estabilización metabólica del ecosistema microbiano. En contraste, la cobertura de la ruta de síntesis de peptidoglicano se mantuvo relativamente estable, aunque con menor variabilidad, lo que sugiere que ciertos procesos biosintéticos esenciales permanecen conservados pese a la reorganización taxonómica. Este patrón es consistente con la idea de que el microbioma periodontal mantiene funciones troncales

incluso en estados de disbiosis, mientras que las funciones accesorias, más sensibles a la presión ecológica, son las que reflejan la transición hacia un estado de salud.

En conjunto, nuestros resultados indican que el NSPT no induce cambios drásticos en la diversidad global del microbioma subgingival, pero sí promueve una reorganización taxonómica y funcional específica, caracterizada por la reducción de especies disbióticas, la consolidación de comunidades asociadas a salud y una estabilización metabólica del ecosistema. Esta reconfiguración microbiana se acompaña de mejoras clínicas periodontales, una reducción del estrés oxidativo mitocondrial y cambios metabólicos sistémicos selectivos, reforzando el concepto de que la periodontitis actúa como un modulador sistémico de bajo grado y que su tratamiento puede tener efectos más allá del entorno oral.

Entre las limitaciones del estudio destacan la ausencia de un grupo control sin tratamiento y el periodo de seguimiento relativamente corto, lo que impide evaluar la estabilidad a largo plazo de los cambios observados. Asimismo, aunque se detectaron modificaciones funcionales, estas se basan en inferencias metagenómicas y no en mediciones directas de actividad metabólica, lo que subraya la necesidad de integrar técnicas multiómicas en futuros estudios.

6. CONCLUSIONES

En conclusión, El presente estudio demuestra que NSPT induce una mejora clínica significativa en pacientes con periodontitis y promueve una reconfiguración específica del microbioma subgingival, aun en ausencia de cambios globales en diversidad. A nivel sistémico, el NSPT redujo el estrés oxidativo mitocondrial en leucocitos y mejoró parámetros metabólicos selectivos, reforzando la idea de que la periodontitis actúa como un modulador inflamatorio de bajo grado con impacto más allá del entorno oral. En conjunto, estos hallazgos evidencian que el NSPT no solo restaura la salud periodontal, sino que también induce cambios ecológicos y funcionales relevantes en el microbioma subgingival y en el estado redox sistémico. La integración de enfoques metagenómicos funcionales permite comprender con mayor profundidad los mecanismos que subyacen a la respuesta terapéutica y abre la puerta al desarrollo de estrategias más personalizadas, especialmente en poblaciones con comorbilidades metabólicas. Futuros estudios con mayor duración de seguimiento y técnicas multiómicas permitirán validar estos resultados y avanzar hacia una medicina periodontal de precisión.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. GBD 2021 Risk Factors Collaborators. Global burden and strength of evidence for 88 risk factors in 204 countries and 811 subnational locations, 1990-2021: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. Lancet [Internet]. 2024;403(10440):2162–203. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(24)00933-4
2. Maekawa T, Krauss JL, Abe T, Jotwani R, Triantafilou M, Triantafilou K, et al. Porphyromonas gingivalis manipulates complement and TLR signaling to uncouple bacterial clearance from inflammation and promote dysbiosis. Cell Host Microbe [Internet]. 2014;15(6):768–78. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.chom.2014.05.012
3. Usui M, Onizuka S, Sato T, Kokabu S, Ariyoshi W, Nakashima K. Mechanism of alveolar bone destruction in periodontitis - Periodontal bacteria and inflammation. Jpn Dent Sci Rev [Internet]. 2021;57:201–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdsr.2021.09.005
4. Papapanou PN. Periodontal diseases: epidemiology. Ann Periodontol [Internet]. 1996;1(1):1–36. Available from: http://dx.doi.org/10.1902/annals.1996.1.1.1
5. Arweiler, N. B., & Netuschil, L. (2016). The Oral Microbiota. Advances in experimental medicine and biology, 902, 45–60. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31248-4_4
6. Sedghi, L., DiMassa, V., Harrington, A., Lynch, S. V., & Kapila, Y. L. (2021). The oral microbiome: Role of key organisms and complex networks in oral health and disease. Periodontology 2000, 87(1), 107–131. https://doi.org/10.1111/prd.12393
7. How, K. Y., Song, K. P., & Chan, K. G. (2016). Porphyromonas gingivalis: An Overview of Periodontopathic Pathogen below the Gum Line. *Frontiers in microbiology*, *7*, 53. https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00053
8. Pietiäinen, M., Liljestrand, J. M., Kopra, E., & Pussinen, P. J. (2018). Mediators between oral dysbiosis and cardiovascular diseases. European journal of oral sciences, 126 Suppl 1, 26–36. https://doi.org/10.1111/eos.12423
9. Citterio F, Gualini G, Chang M, Piccoli GM, Giraudi M, Manavella V, et al. Pocket closure and residual pockets after non-surgical periodontal therapy: A systematic review and meta-analysis. J Clin Periodontol [Internet]. 2022;49(1):2–14. Available from: http://dx.doi.org/10.1111/jcpe.13547
10. Lettieri M, Rosa A, Spataro F, Capria G, Barnaba P, Gargari M, et al. Chewing matters: Masticatory function, oral Microbiota, and gut health in the nutritional

management of aging. Nutrients [Internet]. 2025;17(15):2507. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/nu17152507

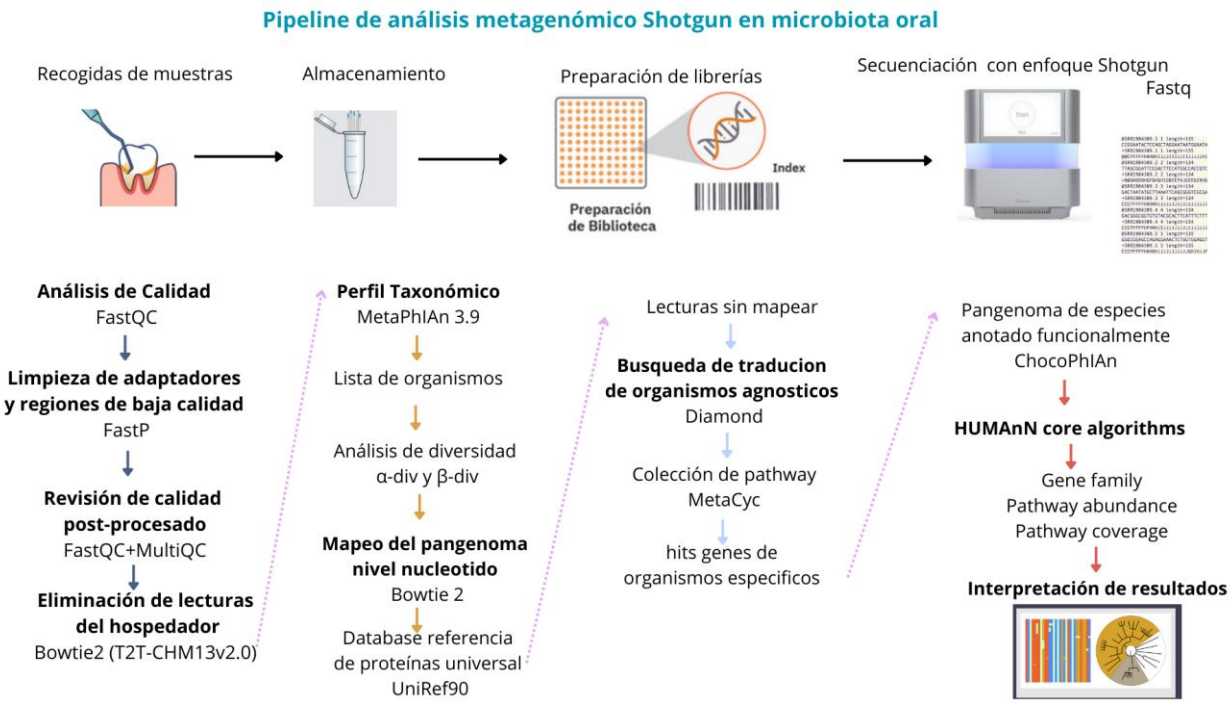
11. Preshaw PM, Alba AL, Herrera D, Jepsen S, Konstantinidis A, Makrilakis K, et al. Periodontitis and diabetes: a two-way relationship. Diabetologia [Internet]. 2012;55(1):21–31. Available from: http://dx.doi.org/10.1007/s00125-011-2342-y
12. Ekuni D, Mizutani S, Kojima A, Tomofuji T, Irie K, Azuma T, et al. Relationship between increases in BMI and changes in periodontal status: a prospective cohort study. J Clin Periodontol [Internet]. 2014;41(8):772–8. Available from: http://dx.doi.org/10.1111/jcpe.12273
13. Liu R, Shi X, Zhang X. The effects of resistance training on glycemic control, cardiometabolic health, and body composition in middle-aged and older women with type 2 diabetes and overweight or obesity: A systematic review and meta-analysis. Maturitas [Internet]. 2025;201:108691. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.maturitas.2025.108691
14. Li Q, Ouyang X, Lin J. The impact of periodontitis on vascular endothelial dysfunction. Front Cell Infect Microbiol. 2022 Sep 2;12:998313. doi: 10.3389/fcimb.2022.998313. PMID: 36118034; PMCID: PMC9480849.
15. Joshi C, Bapat R, Anderson W, Dawson D, Hijazi K, Cherukara G. Detection of periodontal microorganisms in coronary atheromatous plaque specimens of myocardial infarction patients: A systematic review and meta-analysis. Trends Cardiovasc Med. 2021 Jan;31(1):69-82. doi: 10.1016/j.tcm.2019.12.005. Epub 2019 Dec 26. PMID: 31983534.
16. Rivera, M.F.; Lee, J.Y.; Aneja, M.; Goswami, V.; Liu, L.; Velsko, I.M.; Chukkapalli, S.S.; Bhattacharyya, I.; Chen, H.; Lucas, A.R.; et al. Polymicrobial infection with major periodontal pathogens induced periodontal disease and aortic atherosclerosis in hyperlipidemic ApoE(null) mice. PLoS ONE 2013, 8, e57178.
17. Harper-Owen R, Dymock D, Booth V, Weightman AJ, Wade WG. Detection of unculturable bacteria in periodontal health and disease by PCR. J Clin Microbiol. 1999 May;37(5):1469-73. doi: 10.1128/JCM.37.5.1469-1473.1999. PMID: 10203507; PMCID: PMC84805.
18. Baker JL, Mark Welch JL, Kauffman KM, McLean JS, He X. The oral microbiome: diversity, biogeography and human health. Nat Rev Microbiol. 2024 Feb;22(2):89-104. doi: 10.1038/s41579-023-00963-6. Epub 2023 Sep 12. PMID: 37700024; PMCID: PMC11084736.
19. Zhong Y, Xu F, Wu J, Schubert J, Li MM. Application of Next Generation Sequencing in Laboratory Medicine. Ann Lab Med. 2021 Jan;41(1):25-43. doi: 10.3343/alm.2021.41.1.25. Epub 2020 Aug 25. PMID: 32829577; PMCID: PMC7443516.
20. National Research Council (US) Committee on Metagenomics: Challenges and Functional Applications. The New Science of Metagenomics: Revealing the Secrets of Our Microbial Planet. Washington (DC): National Academies Press (US); 2007. 1, Why Metagenomics?
21. Hajishengallis G, Lamont RJ. Beyond the red complex and into more complexity: the polymicrobial synergy and dysbiosis (PSD) model of periodontal disease

etiology. Mol Oral Microbiol. 2012 Dec;27(6):409-19. doi: 10.1111/j.2041-1014.2012.00663.x. Epub 2012 Sep 3. PMID: 23134607; PMCID: PMC3653317.

22. Wu Y, Chi X, Zhang Q, Chen F, Deng X. Characterization of the salivary microbiome in people with obesity. PeerJ. 2018 Mar 16;6:e4458. doi: 10.7717/peerj.4458. PMID: 29576948; PMCID: PMC5858547.
23. Thomas C, Minty M, Canceill T, Loubières P, Azalbert V, Tercé F, Champion C, Burcelin R, Barthet P, Laurencin-Dalicieux S, Blasco-Baque V. Obesity Drives an Oral Microbiota Signature of Female Patients with Periodontitis: A Pilot Study. Diagnostics (Basel). 2021 Apr 21;11(5):745. doi: 10.3390/diagnostics11050745. PMID: 33919425; PMCID: PMC8143370.
24. Huang Y, Zhao X, Cui L, Huang S. Metagenomic and Metatranscriptomic Insight Into Oral Biofilms in Periodontitis and Related Systemic Diseases. Front Microbiol. 2021 Oct 13;12:728585. doi: 10.3389/fmicb.2021.728585. PMID: 34721325; PMCID: PMC8548771.
25. Papapanou, P. N., Sanz, M., Buduneli, N., Dietrich, T., Feres, M., Fine, D. H., Flemmig, T. F., Garcia, R., Giannobile, W. V., Graziani, F., Greenwell, H., Herrera, D., Kao, R. T., Kebschull, M., Kinane, D. F., Kirkwood, K. L., Kocher, T., Kornman, K. S., Kumar, P. S., Loos, B. G., … Tonetti, M. S. (2018). Periodontitis: Consensus report of workgroup 2 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. Journal of clinical periodontology, 45 Suppl 20, S162–S170. https://doi.org/10.1111/jcpe.12946
26. Meng, R., Xu, J., Fan, C., Liao, H., Wu, Z., & Zeng, Q. (2024). Effect of non-surgical periodontal therapy on risk markers of cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis. *BMC oral health*, *24*(1), 692. https://doi.org/10.1186/s12903-024-04433-0
27. Muñoz Aguilera, E., Suvan, J., Buti, J., Czesnikiewicz-Guzik, M., Barbosa Ribeiro, A., Orlandi, M., Guzik, T. J., Hingorani, A. D., Nart, J., & D'Aiuto, F. (2020). Periodontitis is associated with hypertension: a systematic review and meta-analysis. *Cardiovascular Research*, *116*(1), 28–39. https://doi.org/10.1093/cvr/cvz201
28. Zhou, Q. B., Xia, W. H., Ren, J., Yu, B. B., Tong, X. Z., Chen, Y. B., Chen, S., Feng, L., Dai, J., Tao, J., & Yang, J. Y. (2017). Effect of Intensive Periodontal Therapy on Blood Pressure and Endothelial Microparticles in Patients With Prehypertension and Periodontitis: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Periodontology*, *88*(8), 711–722. https://doi.org/10.1902/jop.2017.160447
29. Ettehad, D., Emdin, C. A., Kiran, A., Anderson, S. G., Callender, T., Emberson, J., Chalmers, J., Rodgers, A., & Rahimi, K. (2016). Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. *Lancet (London, England)*, *387*(10022), 957–967. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01225-8
30. Mathur, Ritu1; Dilsha, E.2. Effect of nonsurgical periodontal therapy on serum lipid profile levels – A comparative study. International Journal of Preventive and Clinical Dental Research 10(3):p 61-63, Jul–Sep 2023. | DOI: 10.4103/ijpcdr.ijpcdr_18_23

31. Kolte, R. A., Kolte, A. P., Bawankar, P. V., & Bajaj, V. A. (2023). Effect of Nonsurgical Periodontal Therapy on Metabolic Control and Systemic Inflammatory Markers in Patients of Type 2 Diabetes Mellitus with Stage III Periodontitis. *Contemporary clinical dentistry*, *14*(1), 45–51. https://doi.org/10.4103/ccd.ccd_514_21
32. da Silva, J. C., Muniz, F. W. M. G., Oballe, H. J. R., Andrades, M., Rösing, C. K., & Cavagni, J. (2018). The effect of periodontal therapy on oxidative stress biomarkers: A systematic review. *Journal of Clinical Periodontology*, *45*(10), 1222–1237. https://doi.org/10.1111/jcpe.12993
33. Fu, X., Liu, B., Sun, J., Zhang, X., Zhu, Z., Wang, H., Xiao, A., & Gan, X. (2023). Perturbation of mitochondrial dynamics links to the aggravation of periodontitis by diabetes. *Journal of histotechnology*, *46*(3), 139–150. https://doi.org/10.1080/01478885.2023.2188705
34. Mutafcilar Velioglu, E., Arslan, U., Kayis, S. A., Maçin, S., Kamada, N., & Hakki, S. S. (2025). Correlation in the change of gut microbiota with clinical periodontal parameters in grade C periodontitis patients after non-surgical periodontal therapy. *Journal of medical microbiology*, *74*(10), 002065. https://doi.org/10.1099/jmm.0.002065
35. Krajewski, A., Perussolo, J., Ercal, P., Gkranias, N., & Donos, N. (2025). The Effect of Non-Surgical Periodontal Therapy on Subgingival Microbiota: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of periodontal research*, *60*(10), 963–993. https://doi.org/10.1111/jre.13409
36. Han, Y., & Ding, P. H. (2025). Advancing periodontitis microbiome research: integrating design, analysis, and technology. *Frontiers in cellular and infection microbiology*, *15*, 1616250. https://doi.org/10.3389/fcimb.2025.1616250
37. Sahar, N., Sharma, V.K., Zia, A. *et al.* Effect of non-surgical periodontal therapy on sub-gingival microbiome in type-2 diabetic patients with periodontitis—a systematic-review. *Periodontal and Implant Res.* **8**, 13 (2024). https://doi.org/10.1007/s41894-024-00140-9
38. Yan Li, Jinzhi He, Zhili He, Yuan Zhou, Mengting Yuan, Xin Xu, Feifei Sun, Chengcheng Liu, Jiyao Li, Wenbo Xie, Ye Deng, Yujia Qin, Joy D VanNostrand, Liying Xiao, Liyou Wu, Jizhong Zhou, Wenyuan Shi, Xuedong Zhou, Phylogenetic and functional gene structure shifts of the oral microbiomes in periodontitis patients, *The ISME Journal*, Volume 8, Issue 9, September 2014, Pages 1879–1891, https://doi.org/10.1038/ismej.2014.28

8. ANEXOS



Anexo 1. Pipeline bioinformático usado para el análisis de las muestras de los pacientes con periodontitis